UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
CENTRO DE MATEMÁTICA, COMPUTAÇÃO E COGNIÇÃO
Prof. Monael Pinheiro Ribeiro

Fila Estática Circular

`FilaCircular.[ c | cpp | java | cs | py ]`

Faça um programa que implemente uma Fila Estática Circular conforme o padrão de entrada a seguir:

Entrada

O programa receberá como entrada um número natural **N**, 0 < **N** ≤ 1000, representando o tamanho da fila. Em seguida haverá uma sucessão indefinida de comandos no seguinte formato:

OPERAÇÃO VALOR

Onde **OPERAÇÃO** será um dos seguintes caracteres:

Caractere de Comando	Descrição
E	Inclusão do Valor na Fila
D	Exclusão do Valor na Fila

E **VALOR** será um número inteiro.

Caso a operação tente incluir um valor em uma Fila Cheia ou excluir um valor de uma Fila Vazia a operação deve ser ignorada, sem exibir nenhuma mensagem de aviso.

A entrada das operações termina com o marcador de final de arquivo (EOF).

Saída

A saída do programa consistira de várias linhas. A cada operação de exclusão de itens da fila, o valor desenfileirado deve ser exibido. Após a impressão de cada valor, inclusive o último, salte uma linha.

Exemplos

Entrada	Saída
5 E 10 E 20 E 30 E 40 E 50 E 60 E 70 D D E 80 E 90 E 100 E 110 E 120 D D D D D E 130 E 140 D D	10 20 30 40 80 90 130 140